ACT 3

# Le bénéfice d'un atelier de sweats

**Objectif :** relier le signe de la dérivée au sens de variation d'une fonction et trouver un maximum.

55 min

ACTIVITÉ 3

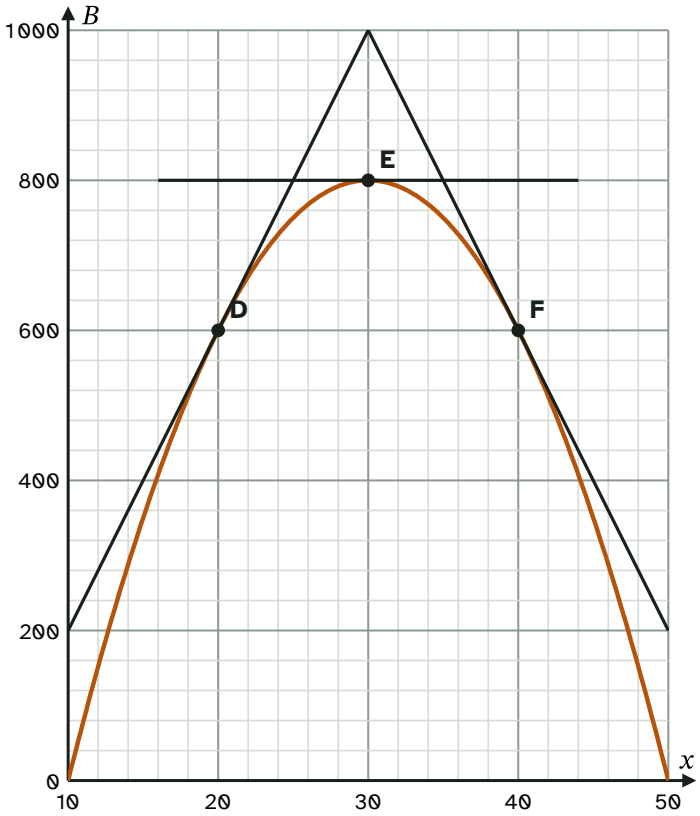
**SITUATION**



Une boutique personnalise des sweats. Quand elle en fabrique et en vend $x$ par semaine, son bénéfice hebdomadaire, en euros, est modélisé par $B(x) = -2x^2 + 120x - 1\,000$ pour $x$ compris entre 10 et 50.

## I Observer la courbe et ses tangentes

La courbe de la fonction $B$ est tracée ci-dessous, avec ses tangentes aux points D, E et F.




**1** Pour quel nombre de sweats le bénéfice semble-t-il maximal ? Quel est ce bénéfice ? APP

**Pour 30 sweats, le bénéfice est d'environ 800 €.**

**2** Sur quel intervalle la fonction $B$ est-elle croissante ? Sur quel intervalle est-elle décroissante ? APP

**Croissante sur $[10\,;\,30]$, décroissante sur $[30\,;\,50]$.**

**3** Lis les coefficients directeurs des tangentes en D, E et F. Donne leur signe. RÉA

**$B'(20) = 40$ (positif) ; $B'(30) = 0$ (tangente horizontale) ; $B'(40) = -40$ (négatif).**

**4** Complète : « Quand la fonction est croissante, les nombres dérivés sont … ; quand elle est décroissante, les nombres dérivés sont … ; au sommet, le nombre dérivé est … ». ANA

**Quand la fonction est croissante, les nombres dérivés sont positifs ; quand elle est décroissante, ils sont négatifs ; au sommet, le nombre dérivé est nul.**

ACT 3

# Le bénéfice d'un atelier de sweats

**Objectif :** relier le signe de la dérivée au sens de variation d'une fonction et trouver un maximum.

55 min

ACTIVITÉ 3

## II Le confirmer par le calcul

**RAPPEL · RÈGLES DE DÉRIVATION**

La dérivée de $x^2$ est $2x$ ; la dérivée de $ax$ est $a$ ; la dérivée d'un nombre constant est 0. Pour dériver une somme, on dérive chaque terme. Pour dériver $k \times x^2$, on multiplie la dérivée de $x^2$ par $k$.

**5** Montre que $B'(x) = -4x + 120$. RÉA

$B'(x) = -2 \times 2x + 120 + 0 = -4x + 120$

**6** Résous l'équation $B'(x) = 0$. RÉA

$-4x + 120 = 0$ donne $-4x = -120$, donc $x = 30$.

**7** Calcule $B'(10)$ et $B'(50)$. Quel est le signe de $B'(x)$ avant 30 ? Et après ? RÉA ANA

$B'(10) = 80$ et $B'(50) = -80$ : $B'(x)$ est positive avant 30 et négative après.

**8** Calcule $B(10)$, $B(30)$ et $B(50)$, puis complète le tableau. RÉA

| $x$ | 10 | | 30 | | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Signe de $B'(x)$ | | + | 0 | − | |
| Variations de $B$ | 0 | ↗ | 800 | ↘ | 0 |

$B(10) = 0$ ; $B(30) = 800$ ; $B(50) = 0$

**9** Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

La boutique fait un bénéfice maximal de 800 € par semaine quand elle fabrique et vend 30 sweats.